

第一课

1. 计算方法研究的是运用计算机来解决各种数学问题的**近似**计算方法与理论。是研究各类数学问题在一定范围内的数值解的方法，以及这些方法的误差传播规律、收敛性、稳定性，与如何在计算机上编程有效实现等问题的学科。
2. 误差：看第一课

第二课

计算方法的稳定性：用一个计算方法进行计算时，如果初始数据误差或某一步计算的误差在以后的计算过程中不增长，就称该方法数值稳定；否则，若误差增长，就称该方法数值不稳定

原则：

1. 避免相近数字相减
2. 加法中，防止大数吃小数
3. 避免采用绝对值很小的数做分母
4. 简化运算步骤，减小运算次数
5. 控制计算方法的误差传播，保证计算方法的稳定性

非线性方程的数值解法

目录：

- 二分法
- 一般迭代法：不动点迭代法、加速收敛迭代法
- 牛顿迭代法
- 弦截法

二分法

- 零点/根： x 满足 $f(x) = 0$ ，则 x 称为 f 的根
- m重零点/根： $f(x)$ 能分解为 $f(x) = (x - x^*)^m g(x)$ ， $g(x)$ 不为0，则 x^* 是f(x)的m重根

二分法就是满足 $f(a)f(b) < 0$ 的前提下不断取中点，最终取得近似解。

一般迭代法

不动点迭代法

$f(x) = 0$ 变换为 $x = \Phi(x)$ ，也就是 $f(x) = \Phi(x) - x \Rightarrow$ 通过迭代： $x_{k+1} = \Phi(x_k)$ 。但这个迭代并不是一定收敛，所以给出以下收敛定理：

收敛性： $\Phi(x) \in [a, b]$ ，如果：

1. $\forall x \in [a, b]$ ，有 $\Phi(x) \in [a, b]$ (扩展：也就是大家都在自变量规定的正方形上)
2. $\exists L < 1, \forall x, y \in [a, b], |\Phi(x) - \Phi(y)| \leq L|x - y|$ ，也就是导数在此区间小于1.

那么 $\Phi(x)$ 在这个区间上有唯一不动点 x^* ，其中误差： $|x^* - x_k| \leq \frac{L^k}{1-L}|x_1 - x_0|$

局部收敛： $x \in U(x^*)$ ， x 在精确解 x^* 邻域附近，如果 $|\Phi'(x)| < 1$ ，则在 $U(x)$ 局部收敛。越接近，收敛越快

全局收敛: $x = \Phi(x)$ 满足收敛性质1、2(导数 < 1)，那么就是在 $[a, b]$ 的全局收敛

2. 为求方程 $x^3 - x^2 - 1 = 0$ 在 $x_0 = 1.5$ 附近的一个根，设将方程改写成下列等价形式，并建立相应的迭代公式。

(1) $x = 1 + 1/x^2$, 迭代公式 $x_{k+1} = 1 + 1/x_k^2$;

(2) $x^3 = 1 + x^2$, 迭代公式 $x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$;

(3) $x^2 = \frac{1}{x-1}$, 迭代公式 $x_{k+1} = 1/\sqrt{x_k-1}$;

试分析每种迭代公式的收敛性，并选取一种公式求出具有四位有效数字的近似根。

$$f(1.4) = -0.216 < 0, \quad f(1.5) = 0.125 > 0, \quad \Rightarrow f(1.4)f(1.5) < 0 \quad \left. \vphantom{\begin{matrix} f(1.4) \\ f(1.5) \end{matrix}} \right\} \Rightarrow [1.4, 1.5] \text{ 为有根区间}$$

$f(x)$ 在 $[1.4, 1.5]$ 连续

(1) $\varphi(x) = 1 + \frac{1}{x^2}, \quad \varphi'(x) = -\frac{2}{x^3} \Rightarrow |\varphi'(x)| \leq |\varphi'(1.4)| = 0.729 < 1 \Rightarrow \text{收敛}$

(2) $\varphi(x) = \sqrt[3]{1+x^2}, \quad \varphi'(x) = \frac{2x}{3} \cdot \frac{1}{(1+x^2)^{2/3}} \Rightarrow |\varphi'(x)| \leq \frac{2 \times 1.5}{3} \times \frac{1}{(1+1.5^2)^{2/3}} \approx 0.485 < 1 \Rightarrow \text{收敛}$

(3) $\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}, \quad \varphi'(x) = -\frac{1}{2(x-1)^{3/2}} \Rightarrow |\varphi'(x)| \geq |\varphi'(1.5)| = 1.414 > 1 \Rightarrow \text{发散}$

由(2) $x_{k+1} = \sqrt[3]{1+x_k^2}$, 取 $x_0 = 1.5, x_1 = 1.481248034, x_2 = 1.47270573, x_3 = 1.468817314,$
 $x_4 = 1.467047973, x_5 = 1.46624301, x_6 = 1.46587682$
 $\Rightarrow x^* = 1.466$

收敛的阶数:

设迭代 $x_{k+1} = \Phi(x)$, 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1} - x^*}{(x_n - x^*)^p} = k, k$ 是常数。

则该迭代是 p 阶收敛

其中: $p = 1$ 是线性收敛, > 1 是超线性收敛, $= 2$ 是平方收敛。

定理: $x_{k+1} = \Phi(x_k)$, 如果 $\Phi'(x^*) = \Phi''(x^*) = \dots = \Phi^{(p-1)}(x^*) = 0, \Phi^{(p)}(x^*) \neq 0$, 则其 p 阶收敛。

斯特芬森加速迭代法

$$\text{公式: } x_{k+1} = x_k - \frac{(\Phi(x_k) - x_k)^2}{\Phi(\Phi(x_k)) - 2\Phi(x_k) + x_k}$$

牛顿迭代法

牛顿法(切线法)-main

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

收敛性(使用条件: 导数 $\neq 0$): 若 $f'(x^*) \neq 0, f''(x^*) \neq 0$, 则牛顿法二阶收敛。且 $\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{x_{k+1} - x^*}{(x_k - x^*)^2} = \frac{f''(x^*)}{2f'(x^*)}$

牛顿法的局部收敛性:

如果 $f'(x^*) \neq 0$, 则在 $U(x^*)$ 至少二阶收敛

$$\because \Phi'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2} \Rightarrow \therefore |\Phi'(x^*)| = 0 < 1$$

$$\Phi''(x) = \frac{[[f''(x)]^2 + f(x)f'''(x)][f'(x)]^2 - 2f'(x)[f''(x)]^2 f(x)}{[f'(x)]^4} = \left| \frac{f''(x)}{f'(x)} \right|^2$$

区间收敛性: 设求 $f(x) = 0$, 且 $f(x)$ 二阶导数存在

如果: (1) $f(a)f(b) < 0$

(2) $\forall x \in [a, b], f'(x) \neq 0, f''(x) \neq 0$ (也就是不变号、凹凸性)

(3) 初值 $x_0 \in [a, b], f(x)f''(x_0) > 0$

则 (1) $f(x) = 0$ 在 $[a, b]$ 有唯一确定根

(2) 牛顿法二阶收敛

12. 应用牛顿法于方程 $f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} = 0$, 导出求 $\sqrt{a}$ 的迭代公式, 并用此公式求 $\sqrt{115}$ 的值.
(结果精确到小数点后6位)

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_k)} = x_k - \frac{1 - \frac{a}{x_k^2}}{2 \frac{a}{x_k^3}} = \frac{x_k}{2} \left(3 - \frac{x_k^2}{a} \right)$$

$$\because f(x) = 1 - \frac{a}{x^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{2a}{x^3}, \quad f''(x) = -\frac{6a}{x^4} < 0$$

显然, $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点, 当 $x>0$ 时 $f'(x) \neq 0$, $f''(x) \neq 0$

$$\text{要 } f(x_0) f''(x_0) > 0 \Rightarrow 0 < x_0 < \sqrt{a}$$

$$\text{当 } a=115 \text{ 时, } x_{k+1} = \frac{x_k}{2} \left(3 - \frac{x_k^2}{115} \right), \quad x_0 \in (0, \sqrt{115})$$

$$\text{取 } x_0 = 10, \text{ 则 } x_1 = 10.65217391, \quad x_2 = 10.72308918$$

$$x_3 = 10.72380522, \quad x_4 = 10.72380529$$

$$\therefore x^* = 10.723805$$



简化牛顿法(平行弦法)

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{f'(x_0)}, \text{ 即导数不变。}$$

牛顿下山法

$$x_{k+1} = x_k - \lambda \frac{f(x_k)}{f'(x_k)}, \text{ 其中 } \lambda \text{ 为下山因子}$$

λ 从1开始取: $\lambda = 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}, \frac{1}{8}, \dots$, 直到有满足的下山条件: $|f(x_{k+1})| < |f(x_k)|$

弦截法(割线法)

$$x_{k+1} = x_k - \frac{f(x_k)}{\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}} (x_k - x_{k-1})$$

即用差商(割线) $\frac{f(x_k) - f(x_{k-1})}{x_k - x_{k-1}}$ 代替 $f'(x)$ 注意: 此法必须给出两个初始值 x_0, x_1

解线性方程组的直接法

目录:

- 高斯消去法
- 列主元(全主元)高斯消去法
- LU分解法(矩阵三角分解法)
- 解三角方程组的追赶法

高斯消去法

高斯消去法: $\begin{bmatrix} A \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b \end{bmatrix}$, 即 $AX=b$

写出增广矩阵 $[A:b]$, 进行行初等变换 $\Rightarrow \begin{bmatrix} \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & b_1 \\ 0 & \cdot & \cdot & \cdot & b_2 \\ 0 & 0 & \cdot & \cdot & b_3 \end{bmatrix}$

$[A:b]$

列主元消去法(对角线元素绝对值最大)

例: $Ax=b$, 求 x 并求 $\det(A)$

$$\left. \begin{array}{l} 12x_1 - 3x_2 + x_3 = 15 \\ -18x_1 + 3x_2 - x_3 = -15 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 6 \end{array} \right\} = \text{增广矩阵} \begin{bmatrix} 12 & -3 & 3 & 15 \\ -18 & 3 & -1 & -15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 12 & -3 & 3 & 15 \\ 1 & 1 & 1 & 6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} -18 & 3 & -1 & -15 \\ 0 & -1 & \frac{7}{3} & 5 \\ 0 & 0 & \frac{11}{3} & 11 \end{bmatrix} \text{ 解出 } x = [1, 2$$

矩阵的LU分解

设 A 为 n 阶矩阵, 若 A 的顺序主子式 $D_i \neq 0 (i = 1, 2, \dots, n-1)$, 则 A 可以分解为一个单位下三角矩阵 L (主对角线为1) 和一个上三角矩阵 U , 且分解唯一。即:

$$\left. \begin{matrix} A = LU \\ Ax = b \end{matrix} \right\} \Rightarrow LUx = b \Rightarrow \begin{matrix} Ly = b & \text{先求这个} \\ Ux = y & \text{再求这个} \end{matrix} A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \textcircled{1} & 1 & 0 & 0 \\ \textcircled{1} & \textcircled{3} & 1 & 0 \\ \textcircled{1} & \textcircled{3} & \textcircled{5} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} \\ 0 & \textcircled{2} & \textcircled{2} & \textcircled{2} \\ 0 & 0 & \textcircled{4} & \textcircled{4} \\ 0 & 0 & 0 & \textcircled{6} \end{bmatrix} a_{1j} \text{就是} A \text{中的第一行的值}$$

LU两个矩阵中的值的解算根据上述序号来解。利用矩阵乘法来解(行×列=A中对应元素)

改进的平方根法(LU课外):

1. 对称矩阵:

设A为n阶对称矩阵, 且A的所有顺序主子式都不为零, 则可以将A=LU中的U变换为 DL^T , 也就是 $A = LU = LDL^T$, 其中L是单位下三角矩阵, D是**对角**矩阵(主对角线以外的元素全是零)。

先A=LU解出L和U, 然后再 $A = LDL^T$, D的主对角元素就是U的主对角元素, 然后就是 $Ly = b, DL^Tx = y$

2. 对称正定矩阵:

设A为对称正定矩阵, 则存在下三角矩阵, $A = LL^T$, 此处的L和 $A = LU$ 中的L不一样

一般用(1): $Ly = b, DL^Tx = y$ 就行了, (2)用不上知道有这种方法就行, 一切以 $A = LU$ 为主。

追赶法

对于严格对角占优的三对角矩阵, 可分解为新的A=LU, 其中L为下三角矩阵, U为单位上三角矩阵。 $Ax = b \Rightarrow Ux = y, Ly = b$ 。对比之前的LU分解法可以说是一样的, 三对角矩阵也是这么分解。

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & & & \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} & & \\ & a_{32} & a_{33} & a_{34} & \\ & & a_{43} & a_{44} & a_{45} \\ & & & a_{54} & a_{55} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & & & & \\ a_{21} & \textcircled{2} & & & \\ & a_{32} & \textcircled{4} & & \\ & & a_{43} & \textcircled{6} & \\ & & & a_{54} & \textcircled{8} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & \textcircled{1} & & & \\ & 1 & \textcircled{3} & & \\ & & 1 & \textcircled{5} & \\ & & & 1 & \textcircled{7} \\ & & & & 1 \end{bmatrix}$$

本质和LU分解法一样, 根据矩阵内的序号, 用矩阵乘法定义来进行求解序号的值。为什么被单独列出来, 是因为它利用了对角矩阵的稀疏性,

误差分析

目录:

- 矩阵的范数
- 矩阵的条件数

解线性方程组的误差分析

目录:

- 向量、矩阵范数
- 方程组系数矩阵的条件数与误差分析

向量、矩阵范数

向量: $x = [x_1, x_2, \dots, x_n]^T$, $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}$ 称为向量的长度。

向量范数

向量的n阶范数为: $\|x\|_n = (\sum_{i=1}^n |x_i|^n)^{\frac{1}{n}}$, 无穷范数为 $\|x\|_\infty = \max |x_i|, 1 \leq i \leq n$ 。

范数等价定理：设 $\|\cdot\|_A$ 和 $\|\cdot\|_B$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中两种不同的范数，则存在与 x 无关的常数 C_1, C_2 ，使得 $C_1\|x\|_B \leq \|x\|_A \leq C_2\|x\|_B, x \in \mathbb{R}^n$

$\forall x \in \mathbb{R}^n$ ，1-范数，2-范数， ∞ -范数之间有以下关系

$$\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty$$

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty$$

表明对向量而言，如果它的某一种范数小（或大），那么它的其他种范数也小（或大）。

向量序列的收敛定义

定义 5.2 设 $\{x^{(k)}\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 中一向量序列， $x^{(k)} = (x_1^{(k)}, \dots, x_n^{(k)})^T$ ， $x^* = (x_1^*, \dots, x_n^*)^T \in \mathbb{R}^n$ ，若 $\lim_{k \rightarrow \infty} x_i^{(k)} = x_i^*, (i = 1, 2, \dots, n)$ ，则称 $\{x^{(k)}\}$ 收敛于 x^* 。记为 $\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^*$ 或 $x^{(k)} \rightarrow x^* (k \rightarrow \infty)$ 。

由范数等价定理可证：设 $\|x\|$ 为 $\mathbb{R}^n$ 中任意一种向量范数，则

$$\lim_{k \rightarrow \infty} x^{(k)} = x^* \Leftrightarrow \lim_{k \rightarrow \infty} \|x^{(k)} - x^*\| = 0$$

要证明一个向量序列收敛，只需要选择一种具体范数

去证明。选择适当的范数能使证明简化。

矩阵范数

矩阵的范数是一种度量矩阵大小的量。设 $\mathbb{R}^n$ 是 n 维空间实向量， $\|\cdot\|$ 是一种函数关系，满足以下条件：

- $\|A\| \geq 0, (\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0)$
- $\|cA\| = |c| \cdot \|A\|, c \in \mathbb{R}$
- $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|, \|x\| - \|y\| \leq \|x - y\|$
- $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

则称 $\|\cdot\|$ 是 $\mathbb{R}^n$ 上的一种范数(长度)